설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

시계열 데이터 구조

cycle 기반 변화 추적과 종합 실습

posco

CONTENTS

목차

01 이동평균과 변화량

02 센서 간 상관관계

03 종합 분석과 리포트

04 종합 실습과 미니 리포트

posco

posco

01

이동평균과 변화량

rolling · diff · pct_change로 한 센서의 변화 추적

cycle 데이터로 돌아오기

시각 단위 집계 대신 순서 기반 분석 — cycle 데이터 분석의 출발점

이번 시간은 다시 cycle 기반 C-MAPSS 데이터로 복귀

실제 시각이 없고 시간 축은 작동 번호일 뿐 — 시간 단위 집계 사용 불가

시간 단위 집계 대신 순서 기반 분석 사용

최근 몇 번 작동을 묶어 평균, 직전 작동과 이번 작동의 차이
이동평균과 변화량 — 이번 시간의 핵심 도구

posco

timestamp 분석과 cycle 분석 비교

데이터 종류가 바뀌면 시간 축·집계·변화의 도구도 함께 바뀜

구분	timestamp	cycle
시간 축	실제 시각	작동 번호
집계	resample	rolling
변화	시간차	diff
이번 시간	지난 시간	이번 시간

cycle 데이터 도구 세 묶음: 이동평균·변화량 / 상관관계 / 종합 분석과 정비 판단

posco

이동평균(rolling) 개념

잡음을 걸러 큰 흐름을 매끄럽게 드러내는 cycle 데이터의 첫 도구

연속된 몇 개 값을 묶어 평균을 내며 한 칸씩 이동

5개씩 묶는다면 1~5번째 평균, 다음 2~6번째, 그다음 3~7번째
한 칸씩 굴러가며 평균을 내는 방식 — 영어로 rolling

잡음을 걸러 추세를 드러냄

window가 묶음 크기 — 처음 몇 개는 결측이 정상
주식 차트의 5일·20일 이동평균선이 바로 이 rolling으로 만든 선

posco

이동평균의 동작과 특징

rolling은 데이터 개수를 거의 유지하면서 약간 뒤처져 따라오는 매끄러운 선

01 · 코드

`rolling(window=5).mean()`

한 줄로 끝나는 단순한 코드 — 깊이 있는 결과를 얻는 도구

02 · 처음 결측

처음 4개는 비어 있음

5개를 못 채우는 자연스러운 현상 — 오류가 아님

03 · 데이터 개수

개수를 거의 그대로 유지

resample과 달리 원본과 거의 같은 길이의 매끄러운 곡선

04 · 지연 특성

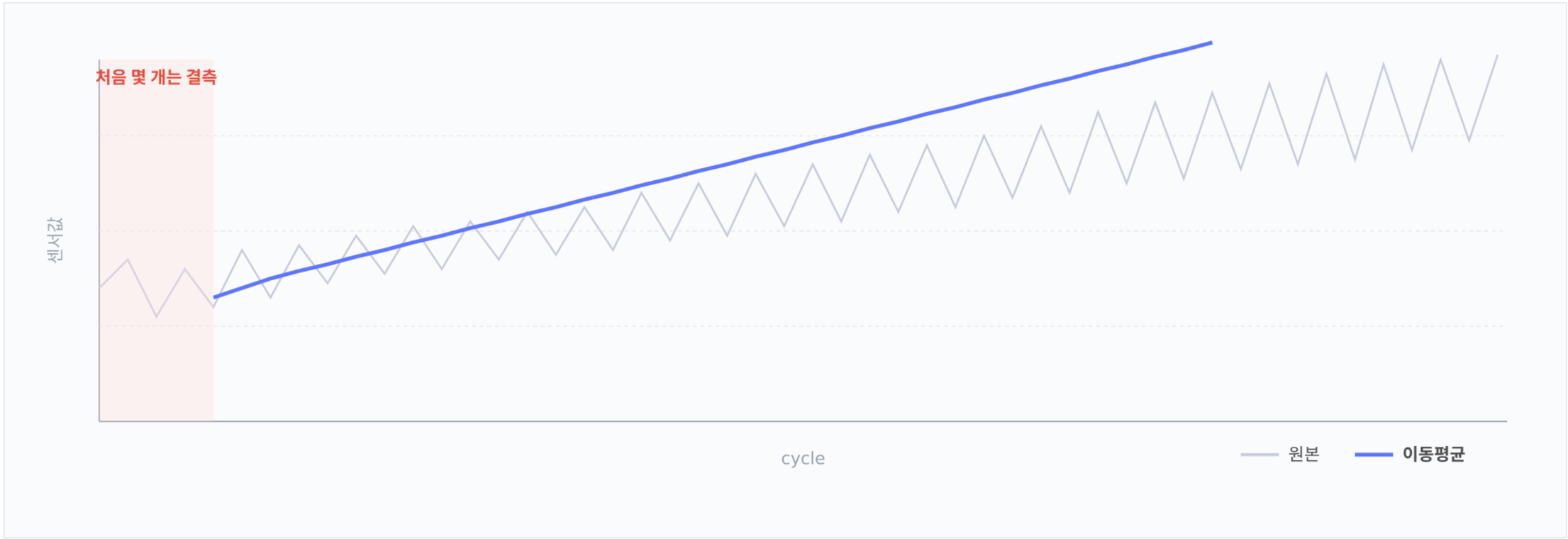
원본보다 약간 뒤처짐

거친 표면을 매끄럽게 갈아 주는 사포 같은 역할

예: 100, 102, 98, 104, 96을 3개씩 묶어 평균 내면 100, 101, 99처럼 잔잔해짐

원본과 이동평균선 비교

출렁이는 원본 위로 매끄러운 이동평균선이 흐름을 드러냄



이동평균은 분석의 끝이 아니라 시작 — 흐름 위에서 변동성·변화량·관계로 분석을 쌓는 발판

posco

윈도우 크기의 의미

매끄러움과 민감함 사이의 균형 — 목적에 맞는 크기 선택이 핵심

01 **윈도우는 한 번에 묶는 값의 개수**
분석 결과를 좌우하는 핵심 선택

02 **크면 매우 매끄럽지만 짧은 변화에 둔감**
큰 흐름만 보고 싶을 때 유리

03 **작으면 덜 매끄럽지만 변화에 민감**
세밀한 변화를 놓치지 않으려 할 때 유리

04 **윈도우가 클수록 결측 구간도 길어짐**
window=20이면 처음 19개가 결측 — 데이터가 짧을 때 주의

여러 크기로 그려 보고 목적에 맞는 것을 고르는 감각 기르기

윈도우 크기별 특성

작은 선과 큰 선을 한 그래프에 겹쳐 세밀한 변화와 큰 흐름을 동시에 보기

윈도우	매끄러움	결측 구간
작음 (5)	덜함	짧음
큼 (20)	매우 매끄러움	길
선택 기준	흐름 강조	데이터 길이

데이터가 짧을 때 너무 큰 윈도우는 주의 — 쓸 수 있는 값이 너무 줄어들 수 있음

posco

이동표준편차로 변동성 보기

이동평균은 값의 위치, 이동표준편차는 값의 흔들림 — 짝을 이루는 도구

01

묶음마다 값이 얼마나 흔들리는지 계산

값들이 평균에서 얼마나 흩어졌는지를 나타냄

02

`rolling(window=5).std()`

mean이 있던 자리에 std를 넣으면 이동표준편차

03

작으면 안정, 크면 그 구간이 불안정

잔잔히 모이면 작고, 크게 출렁이면 큼

04

이동평균은 값의 위치, 이동표준편차는 흔들림

고장 전 흔들림이 커지는 경우가 많아 이동표준편차가 중요

posco

이동평균과 이동표준편차 코드

흐름과 흔들림을 함께 계산 — 한 쌍으로 보면 분석이 입체적

CODE

```
# 1번 엔진을 cycle 순으로 정렬
e1 = df[df['unit_nr'] == 1].sort_values('time_cycles')

# 이동평균과 이동표준편차를 함께 계산
e1['ma5'] = e1['s_4'].rolling(window=5).mean()
e1['std5'] = e1['s_4'].rolling(window=5).std()

# 5번째 행: ma5 ≈ 1399.568, std5 ≈ 3.260
print(e1[['ma5', 'std5']].round(3).head())
```

같은 window로 둘을 함께 계산 — 평균값은 얼마이고 얼마나 흔들렸는가를 한 쌍으로 확인

변동성이 알려주는 신호

평균이 정상이어도 흔들림이 커지면 이상의 전조 — 평균만 봐서는 놓치기 쉬움

01

변동성이 갑자기 커지는 구간은 주목할 신호

가장 먼저 확인해야 할 변화 지점

02

정상은 잔잔, 문제 생기면 불규칙하게 출렁

부품 헐거워짐·마모 진행 → 센서값이 들쭉날쭉

03

평균이 정상 범위여도 흔들림 자체가 이상 전조

이동평균만으로는 보이지 않는 신호

04

단, 변동성 하나만으로 고장 단정 금지

다른 신호와 함께 봐야 신뢰도 상승

posco

변동성 수준별 해석

변동성의 상태가 곧 설비 상태 — 작게·점점·갑자기의 세 단계

변동성 상태	해석	대응
작고 일정	안정적 작동	정상 관찰
점점 커짐	이상 전조 의심	구간 확대
갑자기 급증	변화 발생	다른 센서 확인

변동성 급증 구간은 확대 관찰 — 다른 센서도 같은 시점에 흔들리는지 확인

posco

변화량(diff) 개념

바로 옆 값과의 차이 — 한 걸음의 변화를 보는 단순하고 강력한 도구

01 **변화량은 직전 cycle 대비 이번 cycle의 차이**

1399 → 1399.3이면 변화량은 0.3

02 **`diff()` – 양수면 증가, 음수면 감소**

변화의 크기와 방향을 직접 보여 주는 함수

03 **첫 값은 비교 대상이 없어 결측**

이동평균과 달리 처음 한 칸만 비어 있음

04 **변화량 절댓값이 큰 시점이 급변 순간**

위아래로 크게 튀는 곳이 주목할 변화 지점

posco

변화량 계산 코드

직전 cycle 대비 변화량을 계산하고 최대 절댓값으로 급변 시점 찾기

CODE

```
# 직전 cycle 대비 변화량 계산
e1['s_4_diff'] = e1['s_4'].diff()

# 첫 값은 직전이 없어 결측 → NaN, 0.12, -4.31, 9.13 ...
print(e1['s_4_diff'].round(2).head().tolist())

# 절댓값 최대 → 급변 시점 (예: 13.06)
print('최대 변화량:', round(e1['s_4_diff'].abs().max(), 2))
```

이동평균에 변화량 적용 — 잡음이 걸러진 진짜 급변을 더 깔끔하게 관찰

posco

변화율(pct_change) 개념

"얼마나 변했나" 대신 "몇 퍼센트 변했나" — 크기 다른 센서 공정 비교

01

변화율은 직전 값 대비 몇 퍼센트 변했는지 계산

절대 차이가 아닌 비율 — 상대적 강도를 보는 지표

02

pct_change() — 비율에 100 곱하면 퍼센트

diff()와 사용법은 같지만 결과는 비율

03

100 → 110은 10퍼센트, 1000 → 1010은 1퍼센트

절대 변화량은 둘 다 10이지만 비율은 완전히 다름

04

크기가 다른 센서를 공정하게 비교할 때 적합

단, 0에 가까운 값에서는 변화율이 불안정해질 수 있음

posco

변화량과 변화율 비교

절대 변화 vs 비율 변화 — 단위와 용도가 다른 두 형제 도구

구분	변화량 (diff)	변화율 (pct_change)
계산	직전과 차이	직전 대비 비율
단위	값의 단위	퍼센트
100 → 110	10	10퍼센트
용도	절대 변화	센서 간 비교

> 온도 센서 1400대, 다른 센서 8대 — 둘 다 "2퍼센트 변화"라면 강도가 같음

posco

급변 구간 찾아내기

변화량은 순간의 튐, 이동표준편차는 이어진 불안정 — 서로 보완하는 두 도구

01 · 변화량 활용

diff() 절댓값으로 잡기

절댓값이 평소보다 유독 큰 시점이 급변 지점

순간적으로 튀는 한 점의 변화를 잡아내는 방식

한순간의 **튐**을 잡음

02 · 이동표준편차 활용

rolling std로 잡기

변동성이 평소보다 높은 구간을 식별

한동안 이어진 불안정 — 일정 구간의 흔들림을 잡는 방식

이어진 **불안정**을 잡음

posco

급변 구간 활용

한 센서의 급변이 다른 센서의 급변과 겹치는 곳이 가장 주목할 지점

POINT 01

변화량 큰 시점

diff() 절댓값이 유독 튀는 cycle 한 점을 표시

+

POINT 02

변동성 높은 구간

rolling std가 평소보다 길게 큰 구간을 표시

=

RESULT

겹치면 주목

여러 센서의 신호가 겹칠수록 이상 가능성 상승

입문 단계 — 그래프로 그려 한눈에 튀는 시점을 찾는 것부터 시작

posco

02

센서 간 상관관계

corr · 히트맵 · 관계 깨짐으로 여러 센서를 함께 보기

posco

상관관계(corr) 개념

여러 센서가 함께 움직이는 정도를 하나의 숫자로 재는 도구

두 센서가 얼마나 닮은 방향으로 움직이는지

하나가 올라갈 때 다른 하나도 올라가면 닮은 방향
하나 올라가는데 다른 하나는 내려가면 반대 방향 — 이를 숫자로 표현한 것이 상관계수

늘 함께 움직이던 센서가 따로 놀면 이상 신호

상관계수: 마이너스 1에서 플러스 1 사이
단, 상관관계는 인과관계가 아님 — 함께 움직인다는 사실만 알려줄 뿐

상관계수의 의미

양의 상관·음의 상관·활용 — 세 각도로 상관관계 이해

01 · 양의 상관

함께 오르는 센서 쌍

한쪽이 오르면
다른 쪽도 오름

같은 현상을 반영하는 센서들이 함께 상승하는 패턴

상관계수 **플러스 부호**로 표시

02 · 음의 상관

반대로 움직이는 센서 쌍

한쪽이 오르면
다른 쪽은 내림

한 무리는 상승, 다른 무리는 하강 — 거꾸로 움직이는 관계

상관계수 **마이너스 부호**로 표시

03 · 활용

상관관계 활용법

비슷한 센서 묶기,
관계 깨짐 = 이상

높은 상관 센서는 대표 몇 개만 봐도 충분할 수 있음

df[sensors].**corr()**로 상관행렬

C-MAPSS 엔진 열화 — 함께 오르는 센서와 함께 내리는 센서를 무리로 자동 식별

상관계수 값의 의미

+1 근처는 같은 방향, 0 근처는 무관, -1 근처는 반대 방향

상관계수	의미	예시
+1 근처	강한 같은 방향	함께 상승
0 근처	관계 약함	따로 움직임
1 근처	강한 반대 방향	하나 오르면 하나 내림

강한 상관이어도 인과는 아님 — 같은 제3의 원인(엔진 열화)에 함께 영향받았을 가능성

posco

상관계수 읽는 법

부호는 방향, 절댓값은 강도 — 0.7 이상이면 강한 관계

01 **부호는 방향, 절댓값은 강도**
숫자 두 정보를 한 번에 — 부호와 크기 따로 읽기

02 **플러스면 같은 방향, 마이너스면 반대 방향**
숫자의 부호만 봐도 두 센서의 움직임이 같은지 거꾸로인지 즉시 판단

03 **절댓값 0.7 이상이면 강한 관계로 봄**
C-MAPSS s_4와 s_7은 -0.77 강한 반대, s_4와 s_11은 0.71 강한 양의 관계

04 **상관계수는 직선적 관계만 측정**
관계가 곡선이면 실제 관계가 있어도 낮게 나올 수 있음 — 산점도 병행 추천

posco

상관계수 강도 기준

절댓값으로 강·중·약 세 단계 — 분야와 상황에 따라 다른 참고용 잣대

절댓값	강도	해석
0.7 이상	강함	뚜렷한 관계
0.4 ~ 0.7	중간	어느 정도 관계
0.4 미만	약함	관계 불분명

상관계수가 낮다고 "아무 관계 없다"고 단정 금지 — 산점도로 함께 보면 더 정확

상관관계 히트맵

상관계수 표를 색으로 보여 주는 시각화 — 많은 센서 한눈에

01

히트맵은 상관계수를 색의 진하기로 표현

숫자 표만으로는 백 칸이 한눈에 들어오지 않을 때 유용

02

`seaborn.heatmap(corr, annot=True)`

숫자 표시 옵션을 켜면 색과 숫자가 같이 나와 더 정확

03

양의 상관과 음의 상관을 다른 색 계열로 표현

따뜻한 색 = 양의 상관, 차가운 색 = 음의 상관

04

대각선은 항상 1 — 밖의 진한 칸을 보기

자기 자신과의 상관이 1인 대각선은 무시

상관관계 히트맵 예시

상승 무리(s_4·s_11·s_15)와 하강 무리(s_7·s_12·s_20)가 색으로 즉시 드러남

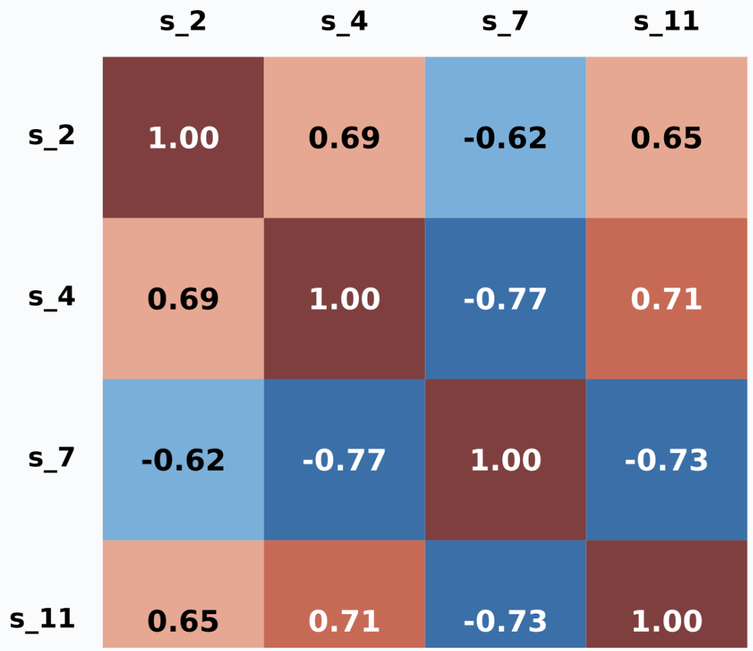
읽기 포인트

대각선 1.00은 무시

밖의 진한 칸이 강한 관계

s_4·s_11 = +0.71 (함께 상승)

s_4·s_7 = -0.77 (반대)



범례

- 따뜻한 색 = 양의 상관
- 차가운 색 = 음의 상관
- 가장 진한 색 = 대각선 1.00

숫자 표만으로는 백 칸이 보이지 않던 큰 그림이 색 하나로 즉시 드러남

상관관계와 변화점

상관관계의 진짜 가치는 "관계가 변할 때" — 깨짐이 곧 단서

01

평소 일정하던 센서 간 관계가 깨지면 중요한 단서

상관관계를 한 번 구하고 끝내면 절반만 활용한 셈

02

정상은 관계 유지, 문제 생기면 관계가 깨짐

온도 오를 때 압력도 오르던 두 센서가 어느 시점부터 따로 노는 식

03

단일 센서가 정상 범위여도 관계 깨짐은 이상 징후

각 센서를 따로 보면 놓치는 신호 — 함께 봐야 보이는 변화

04

구간을 나눠 초기와 후기의 상관관계 비교

앞 절반은 강한 상관, 뒤 절반은 약해짐 → 그 사이에 상태 변화 가능성

posco

관계 유지와 깨짐

초기와 후기 두 구간을 나눠 상관계수가 어떻게 달라졌는지 확인

상태	센서 관계	해석
정상	평소 관계 유지	안정적
이상 의심	관계가 깨짐	상태 변화
확인 방법	구간별 비교	초기 대 후기

관계 깨짐도 단서일 뿐 확정은 아님 — 다른 신호와 함께 봐야 신뢰도 상승

posco

다중 센서 함께 보기

여러 신호가 같은 시점에 같은 이야기를 하는가 — 신호 일치가 신뢰도의 핵심

01 · 이동평균 비교

여러 흐름 한 화면에 겹쳐 보기

여러 센서의 이동평균을
함께 그려 흐름 비교

어느 센서가 어느 시점에 상승·하강하는지 한눈에 비교

같은 가로축 **cycle** 공유

02 · 히트맵

색으로 관계 보기

상관관계 히트맵으로
센서 관계 한눈에

상승 무리·하강 무리·약한 관계가 색으로 분리되어 즉시 보임

seaborn **heatmap** 활용

03 · 동시 급변

같은 시점 신호 일치 확인

같은 cycle 구간에서
여러 센서가 함께 변하는지

한 센서 신호는 우연일 수 있지만, 여러 센서 일치하면 우연이 아닐 가능성

신호 **일치**가 곧 신뢰도

함께 보기 실전 팁

핵심 센서 집중·축 정렬·세로 배치 — 비교 가능한 시각화 만들기

01 **센서가 너무 많으면 핵심 센서 몇 개에 집중**
상관 높은 센서들의 대표만 골라도 충분한 경우가 많음

02 **같은 cycle 축에 맞춰 정렬해야 비교 가능**
모든 센서를 같은 엔진의 같은 cycle 순서로 정렬

03 **위아래로 나란히 배치 — 세로로 동시 변화 확인**
가로축을 공유하면서 센서별로 칸을 나누면 동시 변화가 한눈에

04 **신호 일치가 곧 이상 신뢰도 상승**
같은 시점에 세 센서가 함께 변했다면 우연이 아닐 가능성

03

종합 분석과 리포트

이상 의심 구간 정의 · 정비 판단 문장 · 미니 리포트 작성

이상 의심 구간 정의

여러 신호가 함께 비정상을 가리키는 구간 — 종합 단계의 출발점

01 **이상 의심 구간 = 여러 신호가 함께 비정상을 가리키는 구간**
한 신호로는 부족, 여러 신호가 같은 곳을 가리킬 때 의미

02 **추세·변동성·급변·관계 변화를 종합해 정의**
네 신호 중 둘 이상이 같은 cycle 구간에 몰리는지 확인

03 **신호가 많이 겹칠수록 의심의 강도가 높아짐**
한 신호 = 약한 의심, 두세 신호 = 강한 의심

04 **"확정"이 아니라 "의심" — 주목할 곳을 좁혀 줌**
데이터 분석가의 역할은 점검 우선순위를 정하는 것

posco

이상 의심 구간 판단 신호

네 신호가 같은 구간에서 겹칠수록 의심이 강해짐

신호	확인 도구	비정상 모습
추세	이동평균	급격한 변화
변동성	이동표준편차	갑자기 커짐
급변	변화량	큰 값 몰림
관계	상관관계	관계 깨짐

한 신호=약한 의심, 두세 신호=강한 의심 — 우선순위로 정리해 다른 색 표시

정비 판단 문장 만들기

분석가의 진짜 실력은 발견을 잘 전달하는 것 — 발견·근거·행동 세 박자

01 · 발견

무엇을 발견했는가

어떤 센서가
어떻게 변했는지

"어느 엔진의 s_4가 후반 cycle에서 상승 추세" 식으로 명시

구체적 **대상과 변화**

02 · 근거

그 근거는 무엇인가

어떤 신호 때문인지
데이터로 뒷받침

변동성 급증·변화량 최대·상관 깨짐 등 분석 결과를 인용

근거 없는 의심은 **설득력 약함**

03 · 행동

그래서 무엇을 해야 하는가

우선 점검 권장
실행 가능한 안내

정비 담당자가 즉시 행동에 옮길 수 있게 구체적으로

단정 금지, '**의심**'으로 풀기

posco

리포트에 담을 항목

데이터 개요 → 분석 방법 → 발견과 이상 구간 → 권장 행동의 3단계

STEP 1

데이터 개요와 분석 방법 적기

크기·구조·상태 점검, rolling·corr로 무엇을 봤는지

shape · info · rolling · corr

STEP 2

발견 사항과 이상 의심 구간 적기

알게 된 사실 + 여러 신호가 비정상을 가리킨 cycle 구간

그래프에 설명 함께 첨부

STEP 3

권장 행동을 판단 문장으로

정비 담당자에게 전달할 의심·근거·행동 문장

리포트의 결론 — 가장 중요한 부분

그래프에는 항상 설명을 함께 — 보는 사람이 즉시 의도를 알 수 있게

분석 리포트 구성

개요·방법·발견·이상구간·권장행동 다섯 항목 — 결론부터 쓰는 두괄식

항목	담을 내용	도구
데이터 개요	크기·구조	`shape, info`
분석 방법	무엇을 봤나	`rolling, corr`
발견 사항	알게 된 것	그래프
이상 구간	의심 cycle	종합 신호
권장 행동	정비 판단	판단 문장

두괄식으로 결론부터 — 핵심은 맨 앞, 근거는 뒤. 분석 범위 명시로 신뢰 상승

posco

분석 종합 흐름 정리

데이터 이해 → 변화 추적 → 관계 분석과 이상 정의 — 설비 데이터 분석의 전체 흐름

STEP 1

데이터 이해

구조 파악하고 센서 고르기 — 첫 시간의 크기·구조·결측 점검

shape · info · 상수 센서 제거

STEP 2

변화 추적

이동평균·변동성·변화량으로 한 센서의 흐름·흔들림·급변 추적

rolling · std · diff · pct_change

STEP 3

관계 분석과 이상 정의

상관관계 종합 → 이상 구간 정의 → 리포트로 마무리

corr · heatmap · 판단 문장

이 큰 그림이 머릿속에 있으면 어떤 데이터든 막힘없이 분석 가능

posco

전체 분석 흐름

데이터이해 → 변화추적 → 관계분석 → 이상정의 → 리포트

STEP 1
데이터 이해
구조 파악, 분석 대상 센서 선택

shape

→

STEP 2
변화 추적
이동평균·변동성·변화량으로 흐름 보기

rolling

→

STEP 3
관계 분석
상관관계로 함께·반대 움직이는 센서 무리 찾기

corr

→

STEP 4
이상 정의
여러 신호 종합해 이상 의심 구간 정의

종합 신호

→

STEP 5
리포트
개요·방법·발견·이상·권장의 다섯 항목

판단 문장

한 방향이 아니라 발견에 따라 앞뒤 오가며 이해를 깊게 하는 탐험

시각화로 전달하기

잘 만든 그래프 한 장은 긴 설명보다 강력 — 정확한 전달의 기술

01 **잘 만든 그래프 한 장은 긴 설명보다 강력**
분석 전달의 핵심 무기 — 예쁜 그림이 아니라 정확한 전달의 기술

02 **원칙 1 — 한 그래프에 하나의 메시지만**
여러 메시지가 섞이면 어느 것도 또렷이 전달되지 않음

03 **원칙 2 — 제목과 축 이름을 반드시 달기**
제목으로 메시지를, 축으로 무엇을 보고 있는지를 명시

04 **원칙 3 — 강조할 부분을 색이나 표시로 부각**
이상 구간 색칠·평균선 진하게·범례 명확하게

posco

목적별 시각화 선택

추세·변동성·관계·이상 — 네 목적에 맞는 그래프 형태와 강조 방법

목적	그래프	강조 방법
추세	원본 + 이동평균	평균선 진하게
변동성	이동표준편차	급증 구간 표시
센서 관계	히트맵	진한 색 칸
이상 구간	구간 강조	다른 색 칠

그래프는 적을수록 좋을 때가 많음 — 메시지를 가장 잘 전하는 두세 개 정성껏

이번 분석의 한계

좋은 분석가는 자기 분석의 한계를 안다 — 한계를 아는 것이 올바른 사용의 길

01 · 고장 확정 불가

분석은 '의심'에서 멈춤

이상을 의심할 뿐
고장이라 단정 못 함

실제 점검으로 확인이 필요한 단계 — 데이터만으로는 진단 불가

점검으로 **확인** 필수

02 · 시점 예측 불가

방향만 읽음

변화 방향은 읽어도
언제 고장날지는 모름

정확한 시점 예측은 이후 학습 예측 모델의 영역

예측 모델 **영역**

03 · 단순 샘플

교육용 데이터의 한계

교육용 샘플 기준
실제는 더 복잡

현장 데이터는 잡음·결측·이상값이 훨씬 다양하고 변수도 많음

실 데이터는 **더 복잡**

posco

할 수 있는 것과 없는 것

한계 인정은 약점이 아니라 전문성의 표시 — 데이터 품질이 분석 품질을 결정

구분	✅ 할 수 있는 것	❌ 할 수 없는 것
이상	의심 구간 짚기	고장 확정
시점	변화 방향 읽기	정확한 예측
역할	주목할 곳 좁히기	점검 대체

데이터 품질이 분석 품질을 결정 — 첫 시간의 데이터 점검이 그래서 중요했음

posco

이후 학습으로의 연결

예측 모델도 결국 이번 파트의 기초 위에서 만들어짐 — 모델보다 데이터가 먼저

이번 파트의 기초는 이후 학습 예측 모델의 재료

이후 학습에서는 남은 수명 예측, 이상 탐지 같은 예측 모델을 학습
이 모델들도 결국 우리가 배운 기초 위에서 만들어짐

데이터 이해·전처리·변화 추적이 좋은 모델의 바탕

많은 전문가들이 "모델보다 데이터가 먼저"라고 말함
데이터를 다루는 능력이 없으면 복잡한 모델도 무용지물

posco

기초에서 예측 모델로

이번 파트(앞 세 단계)가 모델의 재료 — 좋은 재료가 좋은 모델을 만듦

STEP 1

데이터 이해

구조 파악과 센서 선택의 기초

이번 파트 · 첫 시간

STEP 2

변화 추적

이동평균·변동성·변화량으로 흐름 보기

이번 파트 · 이번 시간

STEP 3

특징 만들기

변화량 같은 새 특징을 모델 입력으로 가공

이번 파트의 응용

STEP 4

예측 모델

남은 수명 예측, 이상 탐지로 발전

이후 학습

여러분은 이미 가장 중요한 토대 — 데이터를 다루는 능력 — 을 닦았음

04

종합 실습과 미니 리포트

이동평균·상관관계·이상구간까지 종합 실습으로 마무리

실습 1. 이동평균으로 흐름 매끄럽게

창을 옮겨 가며 평균을 내어 들쭉날쭉을 다듬기

목표

이동평균으로 들쭉날쭉한 센서 흐름을 매끄럽게 다듬기

단계

· 2번 엔진을 골라 작동 회차 순으로 정렬

· 창 크기 5로 이동평균을 구해 새 열로 담기

· 앞부분에서 창을 못 채운 구간이 빈 값이 됨을 확인

예상 결과

다섯 번째 값부터 이동평균이 채워지고 앞 네 칸은 빈 값

posco

실습 1. 이동평균으로 흐름 매끄럽게 정답

창을 옮겨 가며 평균을 내어 들쭉날쭉을 다듬기

CODE · 실습 1

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('cmapss_fd001_sample.csv')
e2 = df[df['unit_nr'] == 2].sort_values('time_cycles').reset_index(drop=True)
e2['ma5'] = e2['s_11'].rolling(window=5).mean()
print(e2['ma5'].head(6).round(3).tolist())
# [nan, nan, nan, nan, 47.3, 47.296]  (앞 4칸은 창 미충족)
```

posco

실습 2. 이동표준편차로 변동성 보기

흔들림을 재고 원본과 이동평균을 겹쳐 확인

목표

이동표준편차로 흔들림(변동성)을 재고 원본과 이동평균을 겹쳐 보기

단계

· 창 크기 5로 이동표준편차를 구하기

· 다섯 번째 지점의 변동성 값을 확인

· 원본을 옅게, 이동평균을 진하게 겹쳐 그리기

예상 결과

다섯 번째 변동성 약 0.08, 매끄러운 선이 원본 위를 지나감

posco

실습 2. 이동표준편차로 변동성 보기 정답

흔들림을 재고 원본과 이동평균을 겹쳐 확인

CODE · 실습 2

```
import matplotlib.pyplot as plt
e2['std5'] = e2['s_11'].rolling(window=5).std()
print('5번째 변동성:', round(e2['std5'].iloc[4], 3))     # 0.08
plt.plot(e2['time_cycles'], e2['s_11'], alpha=0.4, label='s_11')
plt.plot(e2['time_cycles'], e2['ma5'], linewidth=2, label='ma5')
plt.legend(); plt.show()
```

실습 3. 변화량과 변화율로 급변 찾기

직전 회차 대비 차이와 비율로 급변 시점 찾기

목표

직전 회차 대비 변화량과 변화율로 급변 시점 찾기

단계

· 직전 값과의 차이로 변화량을 구하기

· 변화량 절댓값이 가장 큰 급변 회차를 찾기

· 비율 변화(변화율)의 평균을 확인

예상 결과

최대 변화량 약 2.51이 260 회차, 변화율 평균은 0에 가까움

posco

실습 3. 변화량과 변화율로 급변 찾기 정답

직전 회차 대비 차이와 비율로 급변 시점 찾기

CODE · 실습 3

```
e2['diff'] = e2['s_12'].diff()
print(e2['diff'].head(4).round(2).tolist())          # [nan, -0.81, 2.1, -0.67]
idx = e2['diff'].abs().idxmax()
print('최대 변화량:', round(e2['diff'].abs().max(), 2),
      '/ cycle:', int(e2['time_cycles'].iloc[idx]))    # 2.51 / 260
print('변화율 평균(%):', round(e2['s_12'].pct_change().mean() * 100, 4))  # -0.0046
```

posco

실습 4. 센서 간 상관관계 확인

변하는 센서만 골라 양·음의 상관 상위 확인

목표

변하는 센서만 골라 한 센서 기준 양·음의 상관을 확인

단계

· 값이 변하는 센서만 목록으로 추리기

· 센서끼리 상관행렬을 계산

· 한 센서 기준 같은 방향·반대 방향 상위를 확인

예상 결과

같은 방향 상위는 0.8대, 반대 방향 상위는 -0.88대

posco

실습 4. 센서 간 상관관계 확인 정답

변하는 센서만 골라 양·음의 상관 상위 확인

CODE · 실습 4

```
cand = [f's_{i}' for i in range(1, 22)]
sensors = [c for c in cand if df[c].std() > 0.01]
corr = df[sensors].corr()
print(corr['s_11'].drop('s_11').sort_values(ascending=False).head(3).round(3))
# s_15 0.847,  s_2 0.804,  s_8 0.769   (같은 방향)
print(corr['s_11'].sort_values().head(3).round(3))
# s_7 -0.886,  s_12 -0.885,  s_20 -0.874   (반대 방향)
```

실습 5. 상관관계 히트맵 그리기

상관행렬을 색으로 그려 강한 관계 쌍 파악

목표

상관행렬을 히트맵으로 그려 강한 관계 쌍을 색으로 파악

단계

· 상관행렬을 히트맵으로 그리기

· 숫자 표시와 색 기준을 설정

· 진한 칸이 강한 관계임을 확인

예상 결과

대각선은 1, 대각선 밖 진한 칸이 강한 양·음의 관계

posco

실습 5. 상관관계 히트맵 그리기 정답

상관행렬을 색으로 그려 강한 관계 쌍 파악

CODE · 실습 5

```
import seaborn as sns
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(corr, annot=True, fmt='.2f', cmap='coolwarm', center=0)
plt.title('Sensor Correlation'); plt.tight_layout()
plt.show()
```

실습 6. 여러 센서 추세·변동성 판정

반복문으로 센서별 추세와 후반 변동성을 한 번에 판정

목표

여러 센서의 추세와 후반 변동성을 반복문으로 한 번에 판정

단계

· 대상 센서마다 이동평균으로 추세 방향 판정

· 전반부와 후반부 이동표준편차 평균을 비교

· 각 센서의 추세와 변동성 변화를 정리

예상 결과

한 센서는 상승·변동성 증가, 다른 센서는 하강·변동성 감소

posco

실습 6. 여러 센서 추세·변동성 판정 정답

반복문으로 센서별 추세와 후반 변동성을 한 번에 판정

CODE · 실습 6

```
for col in ['s_11', 's_12', 's_3']:
    ma = e2[col].rolling(5).mean()
    tr = '상승' if ma.dropna().iloc[-1] > ma.dropna().iloc[0] else '하강'
    s = e2[col].rolling(5).std(); h = len(e2) // 2
    vol = '증가' if s.iloc[h:].mean() > s.iloc[:h].mean() else '감소'
    print(col, '추세', tr, '변동성', vol)
# s_11 상승·증가 / s_12 하강·감소 / s_3 상승·증가
```

실습 7. 이상 의심 구간과 정비 리포트

변동성이 큰 구간을 찾아 정비 판단 리포트로 정리

목표

변동성이 큰 이상 의심 구간을 찾고 정비 판단 리포트로 정리

단계

· 이동표준편차가 평균에 표준편차를 더한 값을 넘는 회차를 의심으로 표시

· 의심 회차 개수와 회차 범위를 확인

· 개요·발견·권장을 담은 짧은 리포트 출력

예상 결과

의심 회차 수십 곳, 발견·근거·권장이 담긴 미니 리포트

posco

실습 7. 이상 의심 구간과 정비 리포트 정답

변동성이 큰 구간을 찾아 정비 판단 리포트로 정리

CODE · 실습 7

```
g = e2.copy(); g['std5'] = g['s_11'].rolling(5).std()
thr = g['std5'].mean() + g['std5'].std()
sus = g[g['std5'] > thr]
print('의심 cycle 개수:', len(sus),
      '/ 범위:', int(sus['time_cycles'].min()), '~', int(sus['time_cycles'].max()))
# 38 / 11 ~ 283
print(f'[리포트] 엔진 2, {len(e2)} cycle, s_11 상승·s_7 반대, 의심 {len(sus)}곳 → 우선 점검')
```